

Séquence 3

4 – Le serveur DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est l'un des services pour le bon fonctionnement du réseau. Il a pour rôle d'attribuer de façon dynamique des éléments **TCP/IP** (adresse IP, masque de sous réseau, passerelle, et serveur DNS) aux machines connectées à son réseau qui en demandent. De nos jours, ces fonctions ont évolué...

Un serveur DHCP bien mit en place permet aussi d'indiquer aux machines qu'il a servies l'adresse du serveur TFTP à contacter en cas de besoin.

5.1 Les entités du service DHCP

♦ **Le serveur** : Il écoute sur le port 67

Un serveur DHCP peut tourner sous Linux, Windows, un point d'accès ou encore un routeur.

♦ **Le client** : Ils écoutent sur le port 68

Des appareils Android, Windows, Linux et même des routeurs peuvent être des clients DHCP.

5.2 - Fonctionnement du protocole DHCP

→ Un client cherchant à se connecter à un réseau envoie un message broadcast appelé **DHCPDISCOVER** pour découvrir le serveur DHCP du réseau.

→ Le serveur DHCP qui reçoit le message **DHCPDISCOVER** répond en envoyant un message unicast appelé **DHCPOFFER** dans lequel il met les éléments TCP/IP.

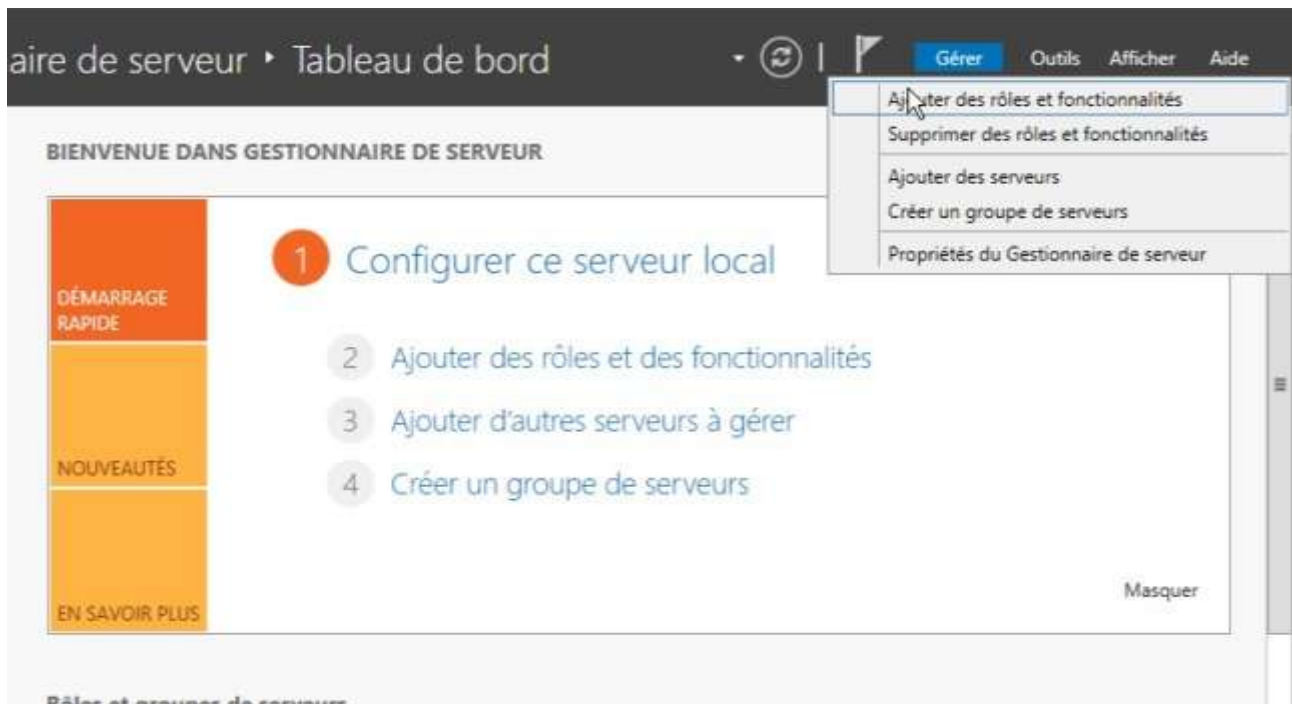
→ Le client reçoit cette offre en envoyant une demande de confirmation dans un message **DHCPREQUEST**.

→ À la réception de ce message **DHCPREQUEST**, le serveur répond par le message de confirmation **DHCPACK**.

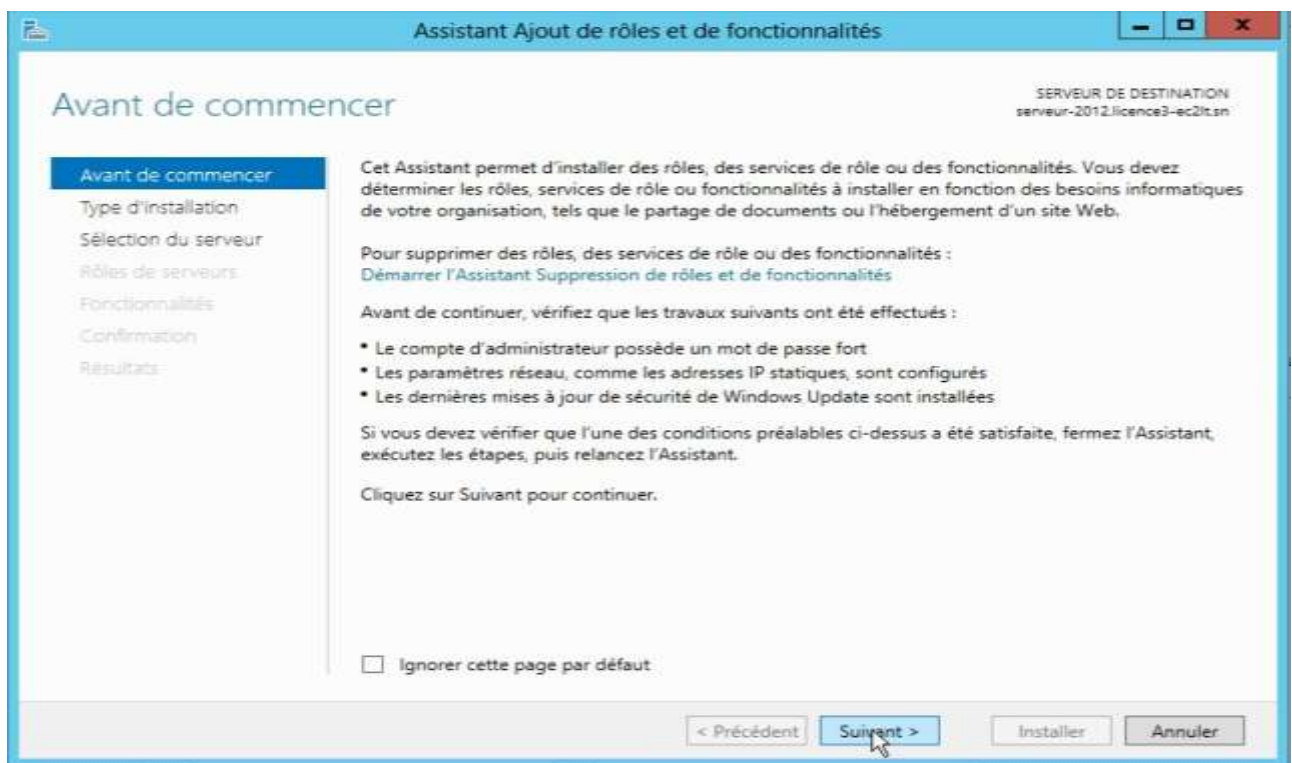
Voici une image illustrative de ce que nous venons d'expliquer

5.3- Mise en œuvre

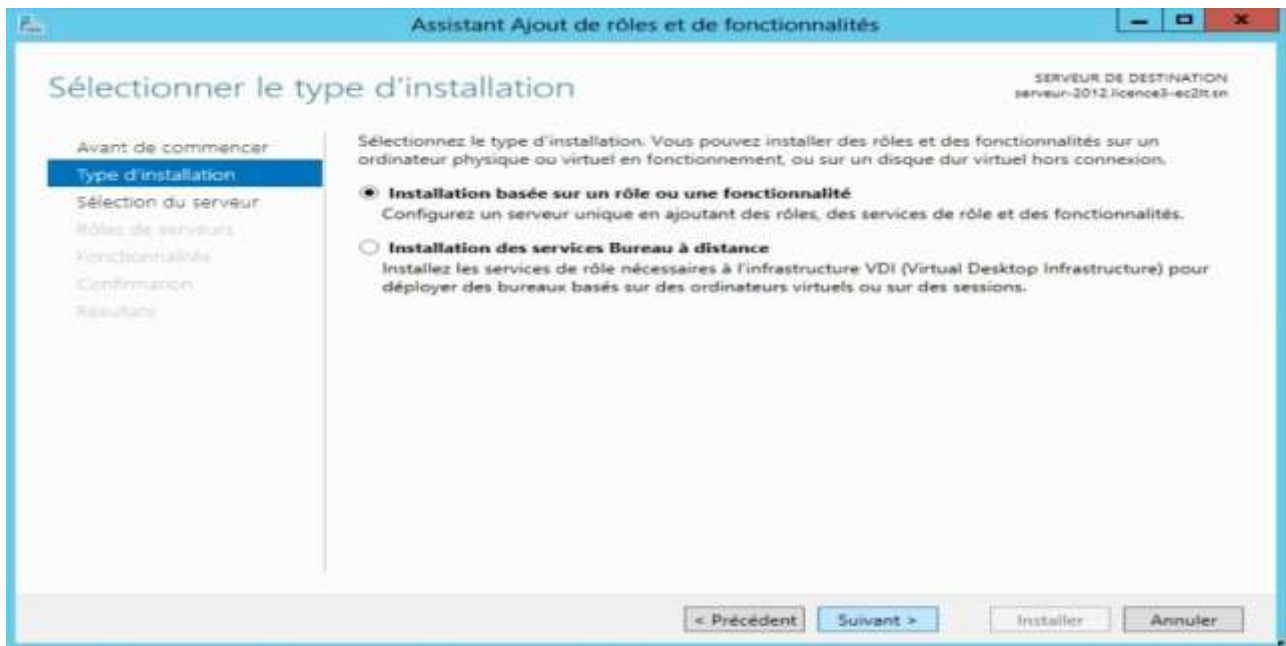
Aller dans Gérer > ajouter des rôles et fonctionnalités



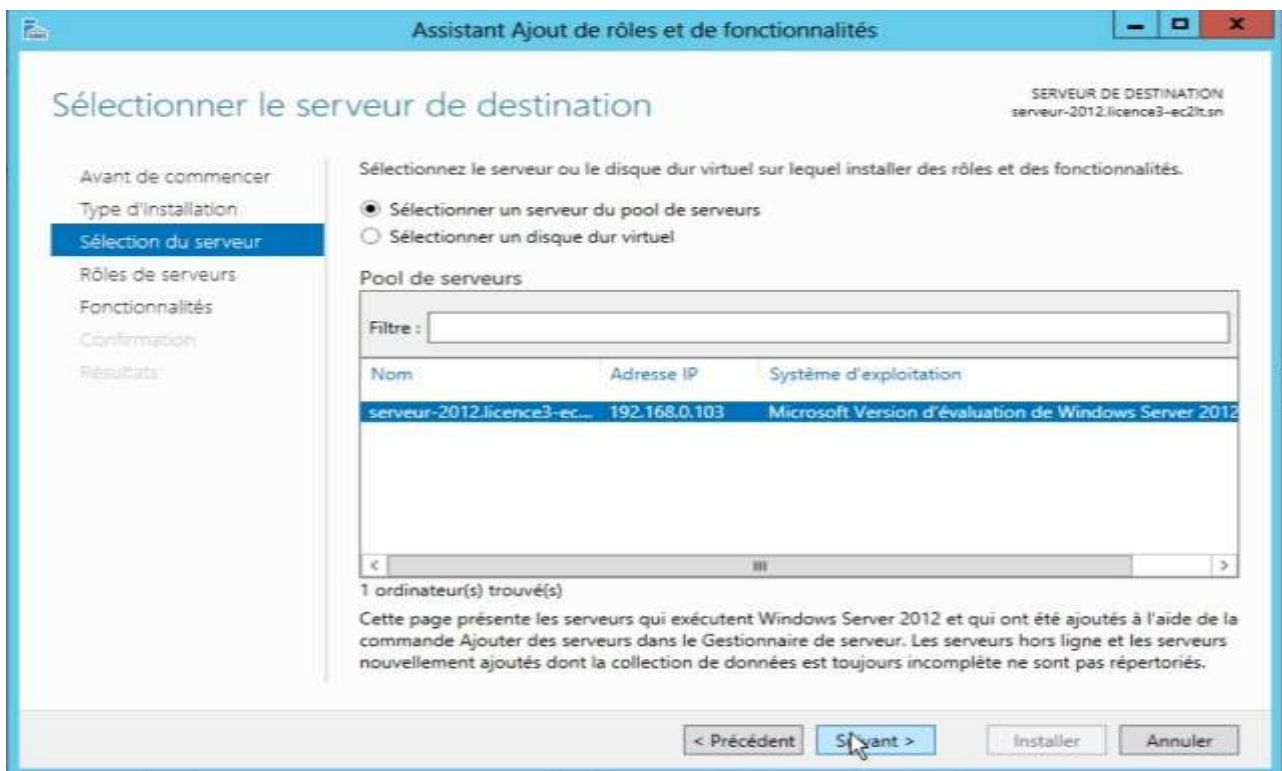
Pour obtenir la fenêtre suivante :



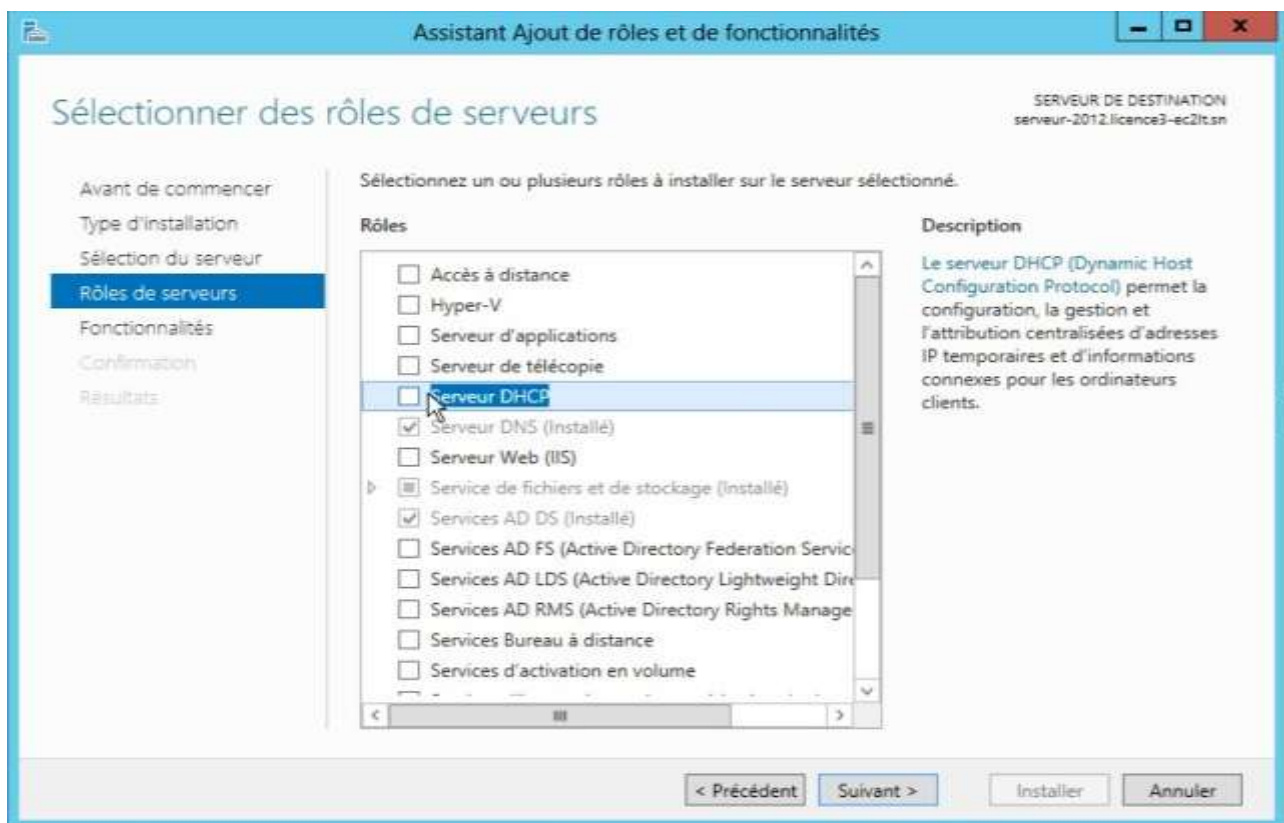
Suivant puis sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**



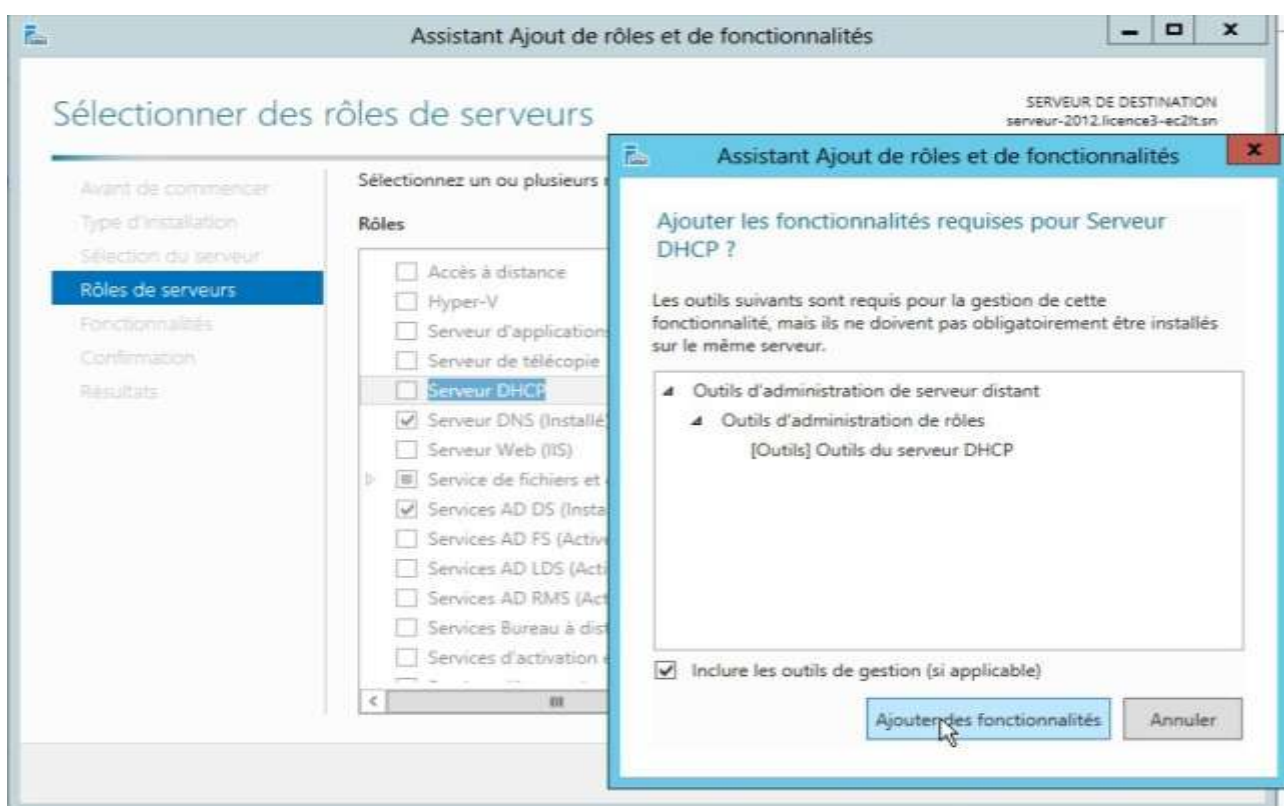
Suivant puis Sélectionner un serveur du pool de serveur



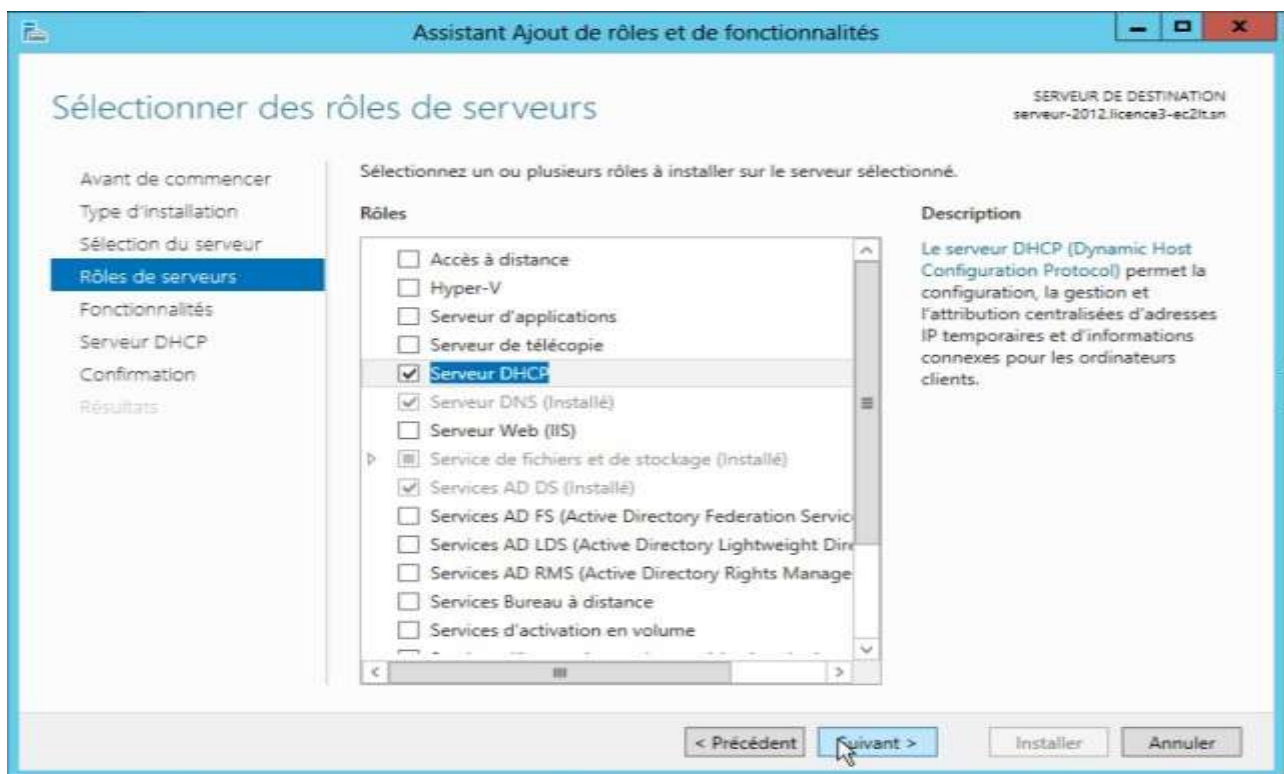
Suivant puis on sélectionne serveur DHCP



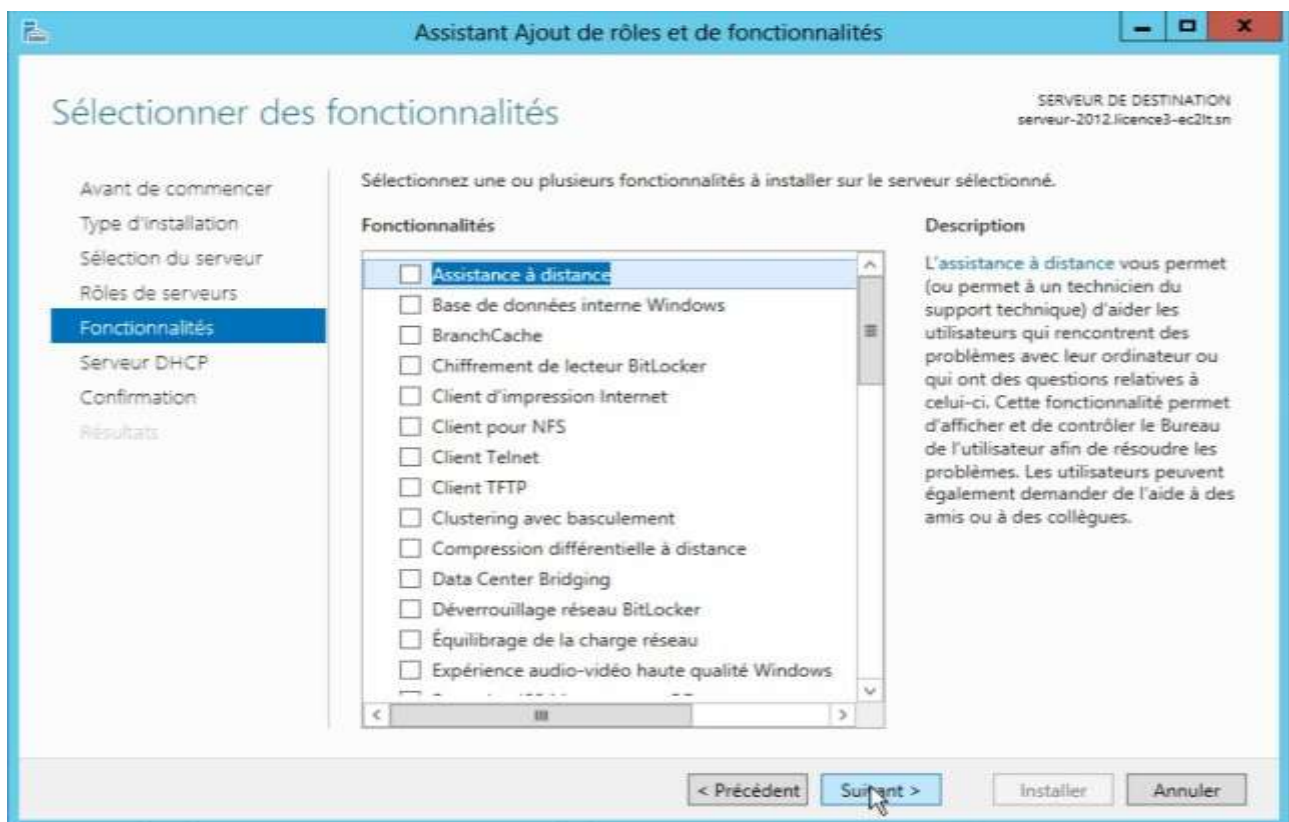
Suivant > Ajouter des fonctionnalités



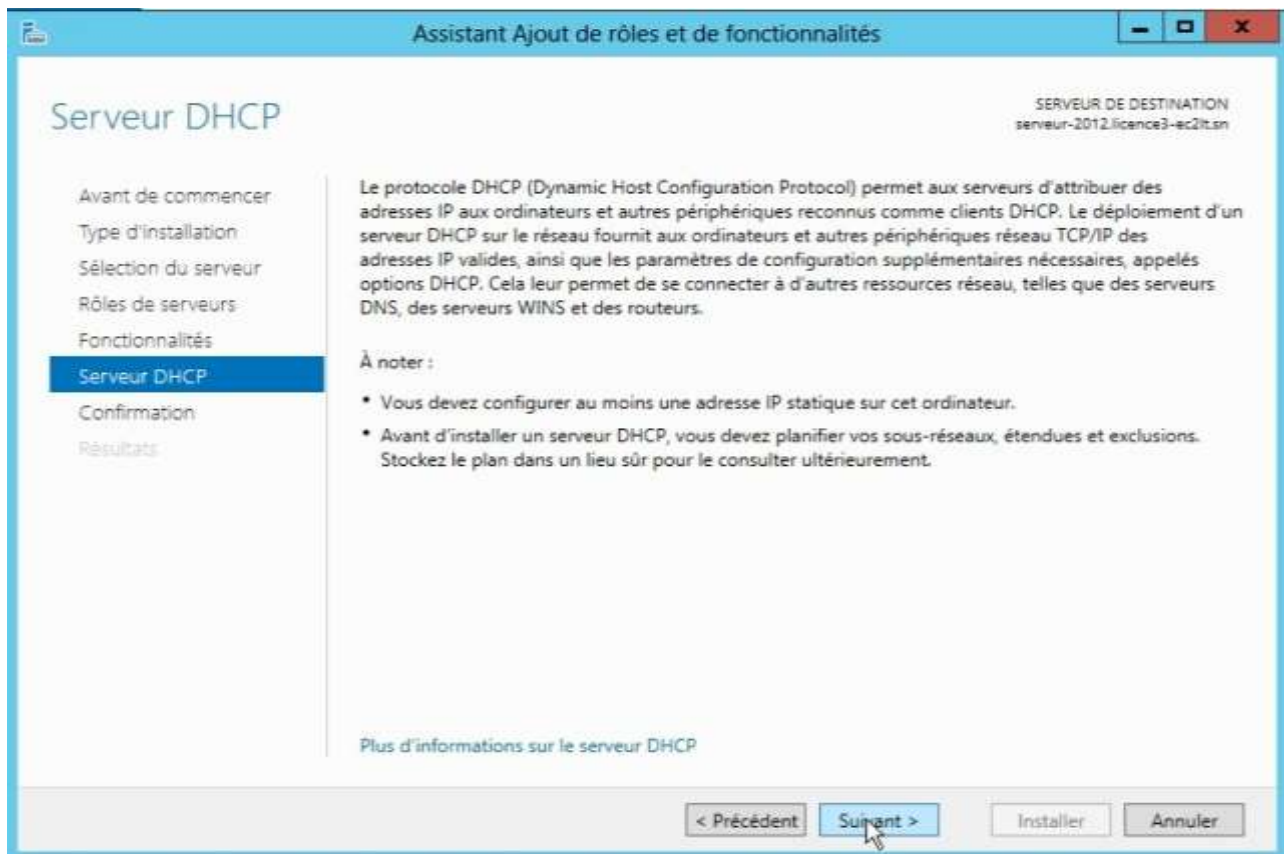
Suivant



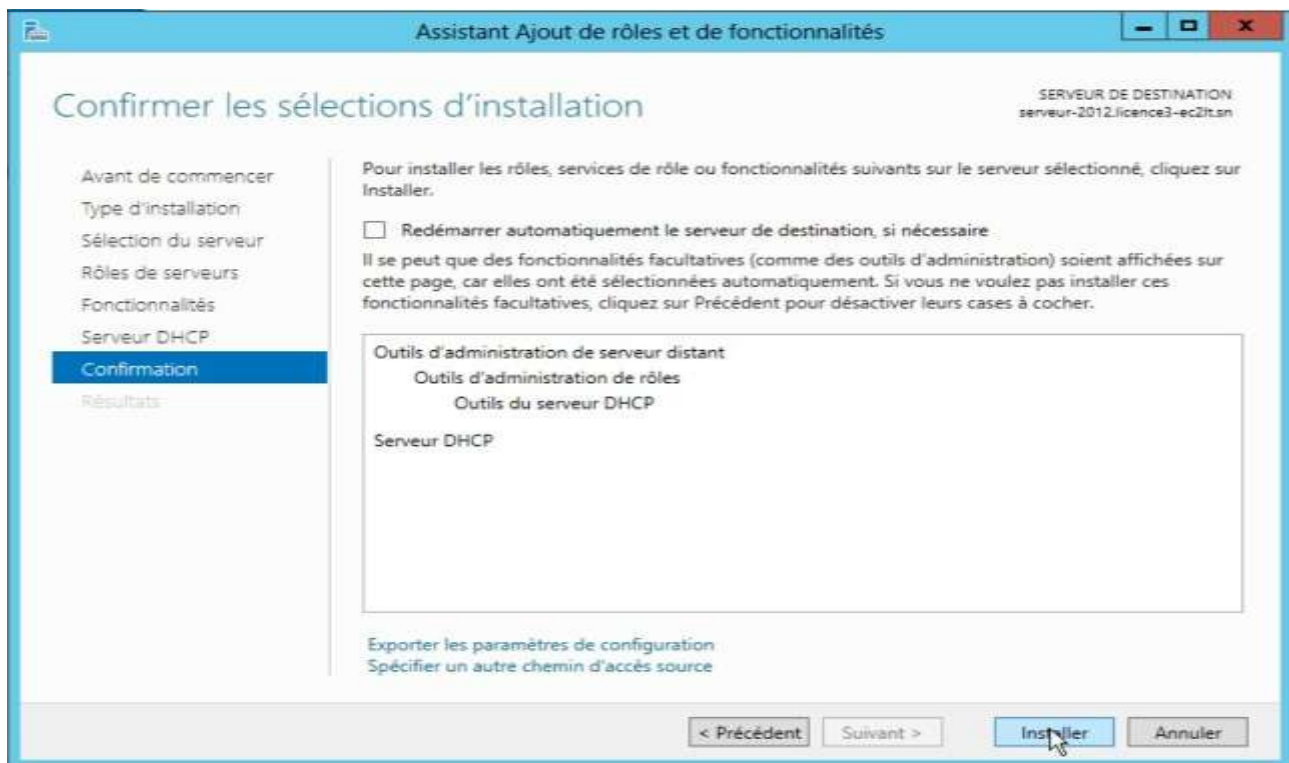
Suivant



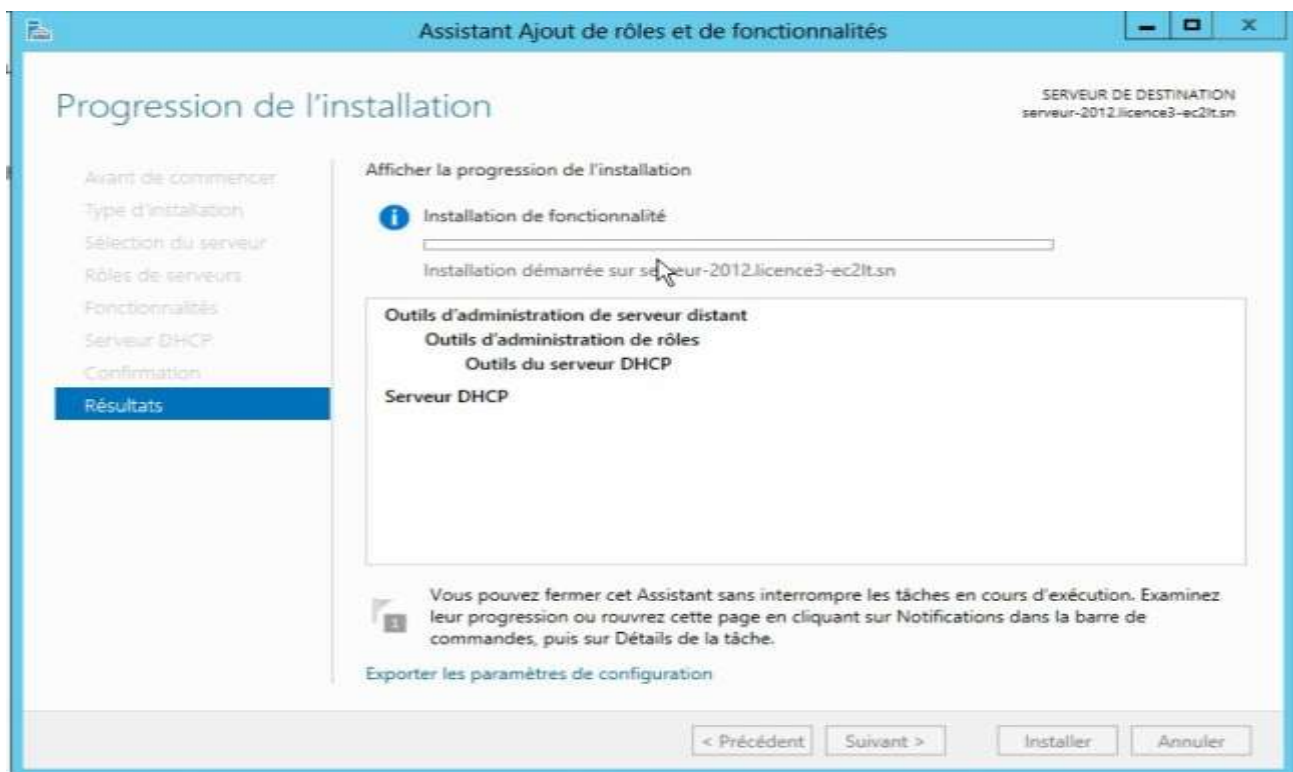
Suivant



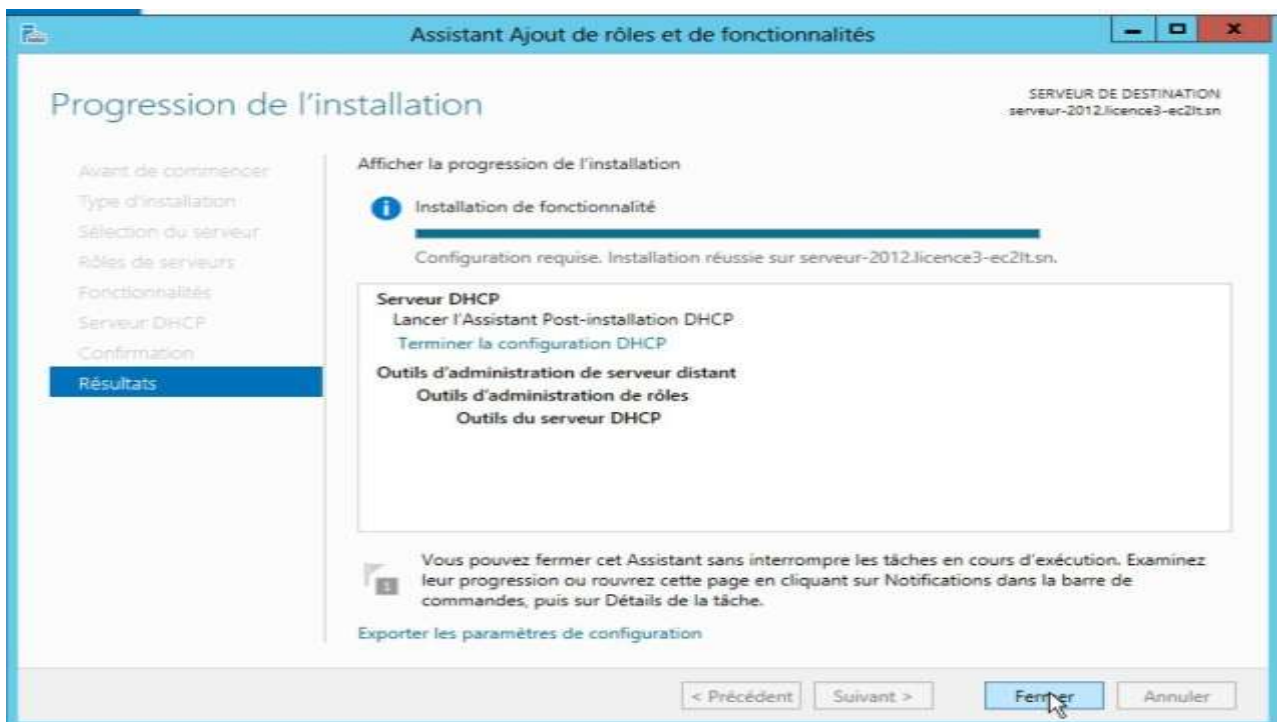
Suivant > Installer



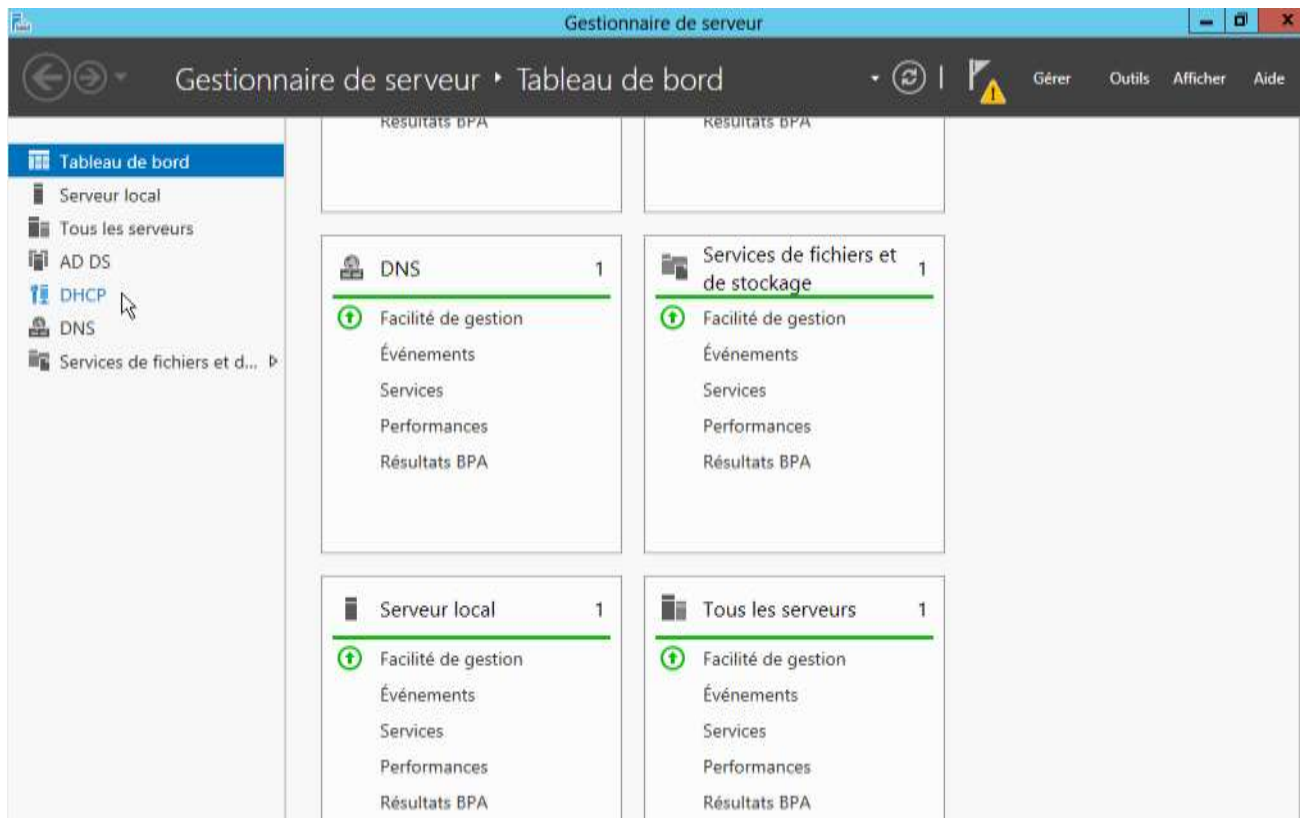
Installation en cours...



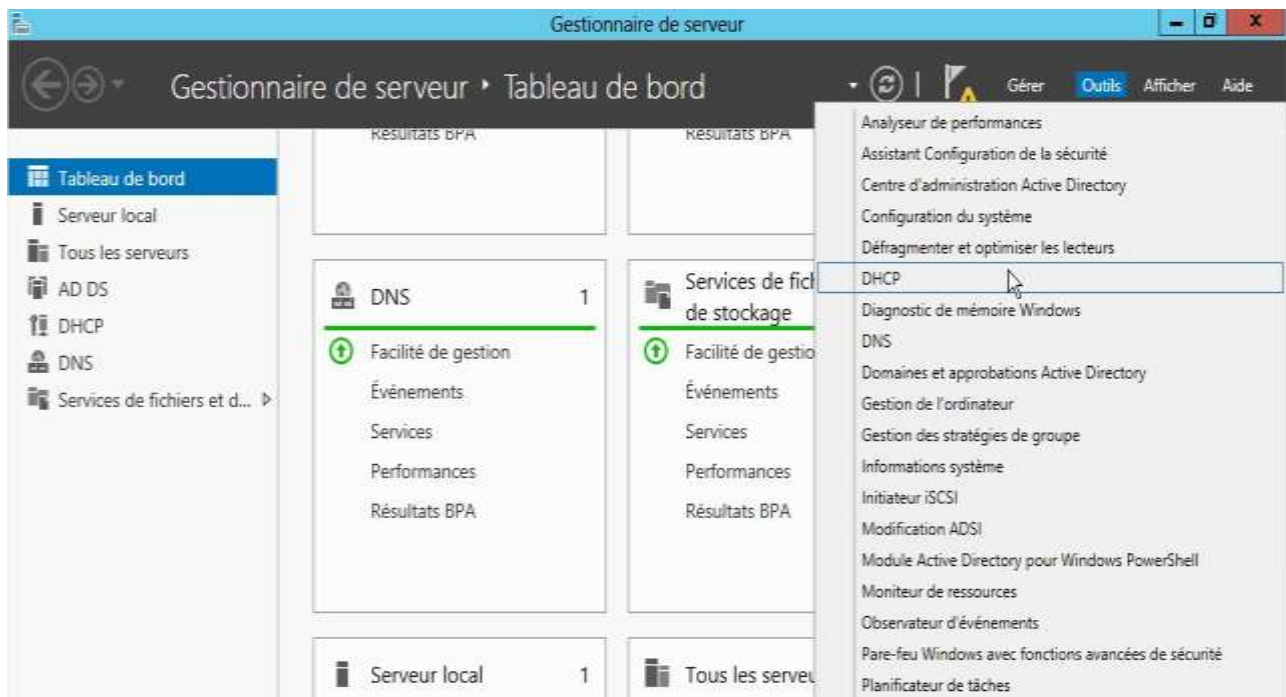
puis **Fermer**



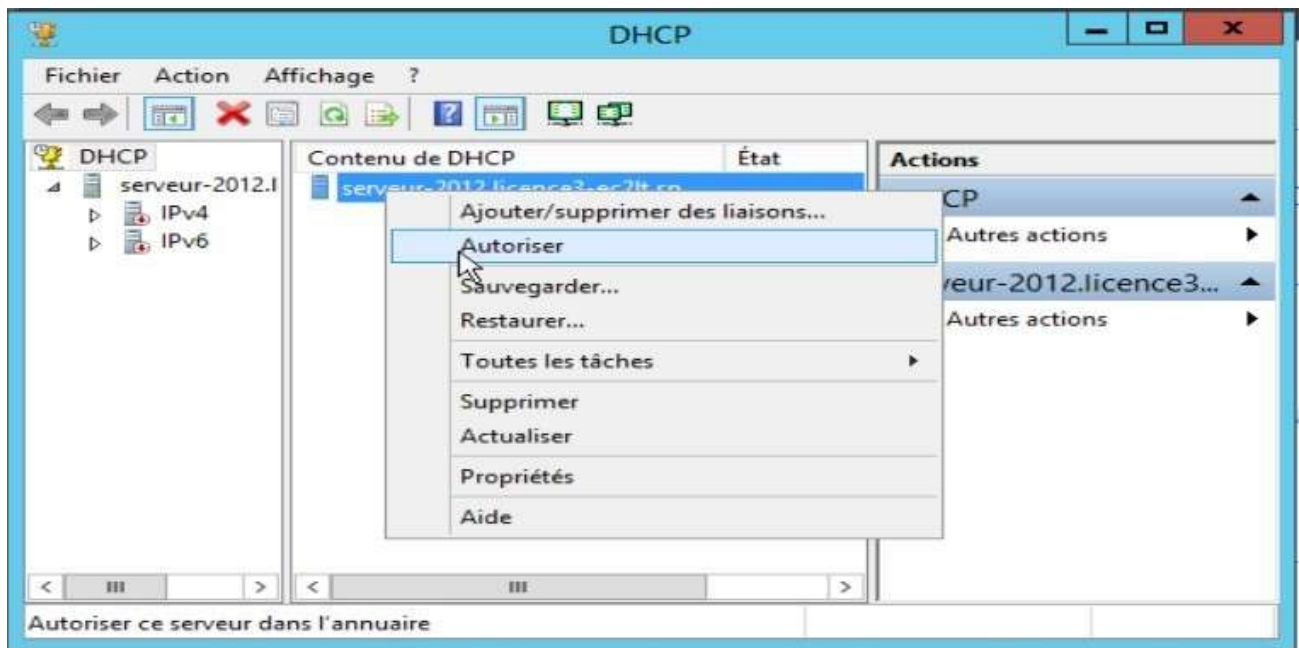
5.4 - Configuration du DHCP



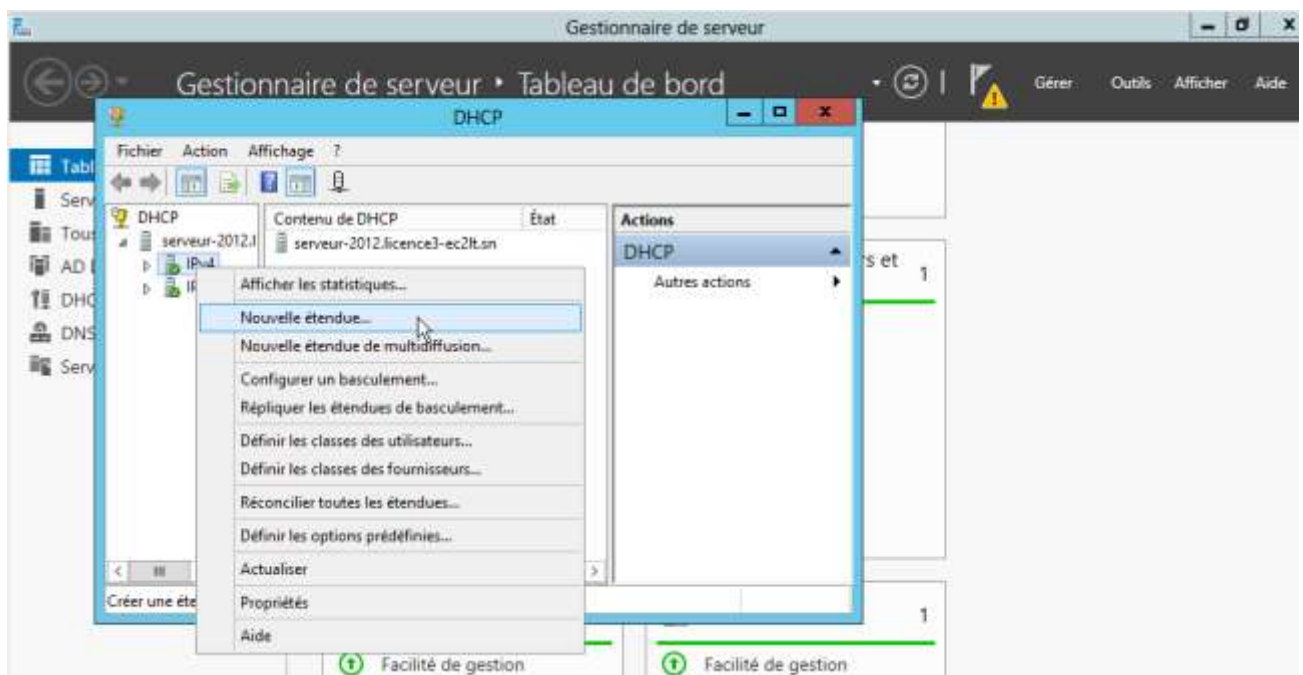
Outils > DHCP



Clique droit sur le serveur puis **Autoriser** comme le montre la figure suivante :



Clique droit sur IPv4 > Nouvelle étendue



◆ Renseigner le nom de l'étendue

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
 Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

◆ Définir la plage d'adresses

Gestionnaire de serveur • Tableau de bord

DHCP

Contenu de DHCP

serveur-2012.l...

IPV4

Option

Stratégie

Filtres

IPV6

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
 Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

AD DS

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

DHCP

Facilité de gestion

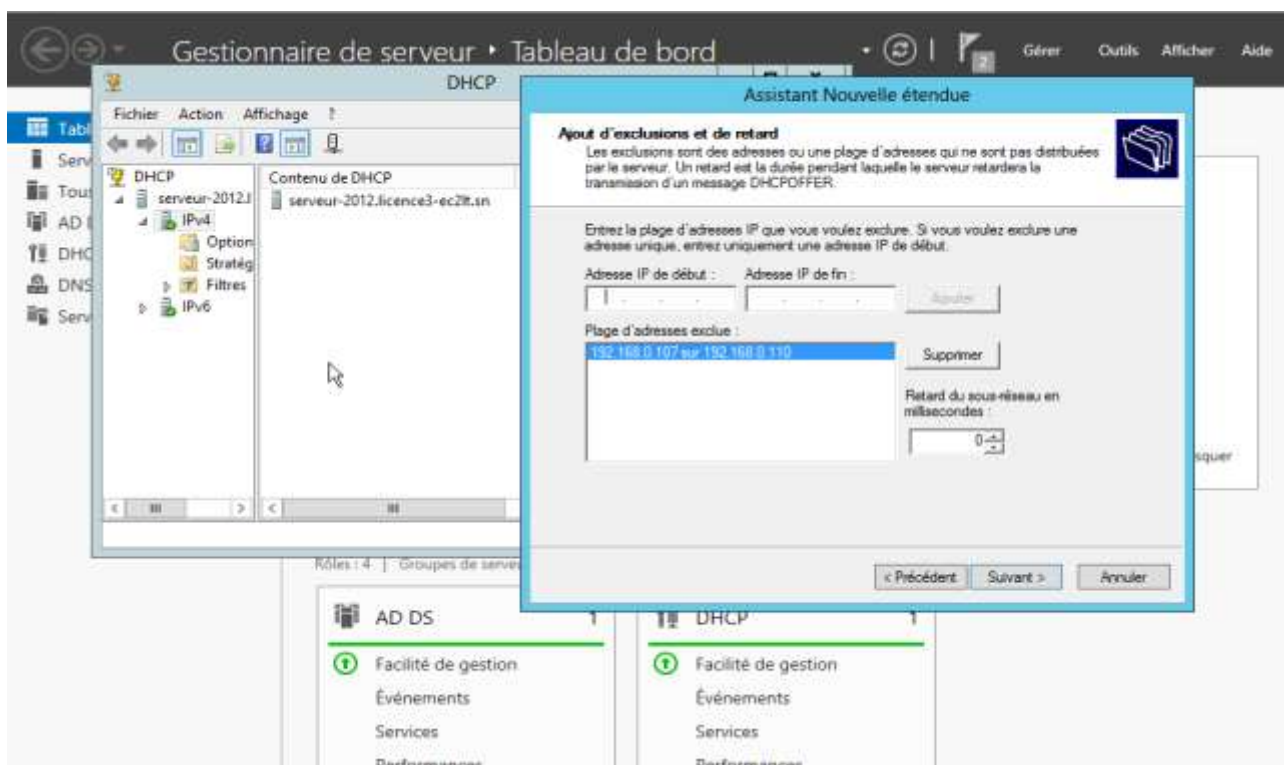
Événements

Services

Performances

◆ Définir la plage d'adresses à exclure

Cliquer sur **Ajouter** > **suivant**



◆ Durée du bail (8 jours dans notre cas)

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

◆ *Prise en charge des paramètres*

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

***Suivant** pour ajouter passerelle.*

*On renseigne l'adresse IP de la passerelle (192.168.0.50 dans notre cas) > **Ajouter***

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192 . 168 . 0 . 50

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

| . . .

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP : 192.168.0.103	Ajouter Supprimer Monter Descendre
--	---	---

◆ Confirmation d'utiliser cette étendue

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

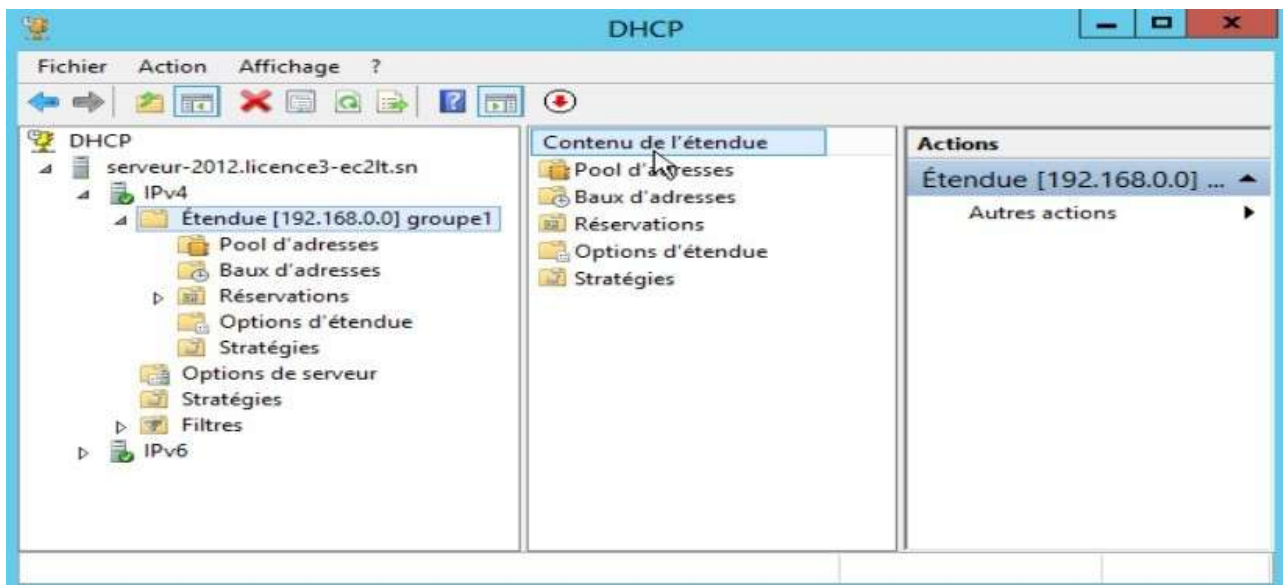
☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

Suivant > Terminer

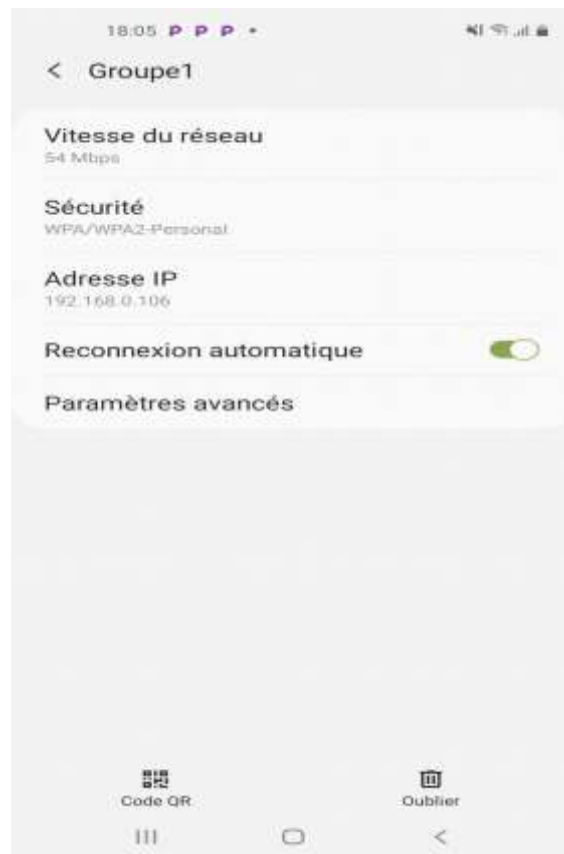


Preuve



◆ Test du serveur DHCP

*Nous avons là un smartphone connecté au réseau sans-fil alimenté qui à son tour desservi en éléments **TCP/IP** par notre serveur DHCP :*



*Nous remarquons que le client a obtenu une adresse IP **192.168.0.106** le premier client a déjà obtenu **192.168.0.105***